

AI4S 理论侧多智能体系统 — 智能体详细设计文档

项 | 内容

产品版本 | AI4S Research Agent v2.2

文档类型 | 智能体详细设计（架构 / 角色 / 记忆 / 工件 / 接口 / 运行流程）

1. 概述

1.1 建设目标

构建面向 AI for Science（用深度学习解决科学问题）的理论侧多智能体系统：协助研究者完成

1. 文献检索与方法提炼；

3. 实验方案设计与用户实验数据解读；

形成可落盘、可复查的结构化科研工件，而非替代完整实验训练流水线。

1.2 一句话定位

多智能体协作的理论侧科研助手：文献 → 方法卡 → 理论推导 →（可选审稿/反例）→ 实验顾问（计划 / 读数 / 下一步）。

1.3 能力边界

做 | 不做

符号对齐、分步推导、定理库管理 | 以大规模数值实跑为核心卖点

用户提交 metrics / 表格后的对照分析 | 编造文献或实验结果

示范课题种子（如损失函数局部极小、PL 条件）用于验证能力闭环，不限制系统仅服务该领域。

1.4 术语

术语 | 含义

Artifact | 结构化科研工件（方法卡、推导迹、实验计划等）

MCP | Model Context Protocol，外部工具协议

2. 总体架构

2.1 逻辑分层

review / counterexample	
模型与工具：DeepSeek LLM + LangGraph + MCP 工具集群	
记忆层：L1 工作记忆 · L2 会话 · L3 RAG · L4 定理库	
持久化：SQLite · Chroma · 课题文件工作区 · Artifact JSON	

2.2 技术栈

层级 技术选型
前端 React 18 + TypeScript + Vite
编排 LangGraph (可配置) + 多 Agent Orchestrator
向量检索 Chroma
部署形态 单进程托管 API + web/dist 静态资源 (Docker 可选，本提交不含镜像包)

2.3 能力闭环 (主叙事)

flowchart LR
MC --> Th[theory]
Th --> L4[L4 定理库]
Th --> Exp[experiment]
User[用户提交数据] --> DP[DataPacket]
Exp --> NS[NextStepMemo]

3. 智能体角色详细设计

3.1 角色总表

Agent 中文名 主职责 典型输出
literature 文献助手 检索、读法、方法提炼 MethodCard、文献列表
experiment 实验顾问 实验计划、读数、下一步 ExperimentPlan、NextStepMemo
counterexample 反例助手 构造反例思路 反例草案

系统提示词集中于 app/server/llm/prompts.py, 由 app/server/agents/config.py 注册。

3.2 theory (理论主路径)

- 输入：用户问题；可选 RAG 片段；可选 L4 已有引理；理论工作区 symbols.md / assumptions.md。
- 处理步骤 (提示词约束)：
- 问题形式化 (目标量、假设、符号)

3. 文献方法到公式（若有）

5. 可选 SymPy 核对

输出：Markdown 证明 + 可选 artifact:DerivationTrace；含 ## 引理/定理 时自动抽取写入 L4。

工具白名单（典型）：sympy、rag、filesystem（只读配置类）。

3.3 literature（文献）

输入：检索意图、论文线索、已上传 PDF（RAG）。

处理：arXiv / 网页检索 → 方法卡结构提炼。

输出：方法说明 + artifact:MethodCard（问题设定、损失/目标形式、假设、步骤、公式骨架、符号对照）。

3.4 experiment（实验顾问）

输入：理论主张、用户问题、可选 DataPacket。

处理：

- 无数据：产出实验计划（目标、变量、对照、判据、记录字段）

输出：ExperimentPlan、NextStepMemo；禁止代跑大规模训练。

3.5 review / counterexample

- review：对照审稿清单检查符号一致性、假设完整性、证明缺口。

3.6 general

理论侧总览与分流入口；auto_route=false 时作为默认落点。

4. 编排与路由设计

4.1 单跳意图路由（Supervisor）

请求字段：agent、auto_route（默认 true）。

优先级：

1. 显式指定 agent → 直接执行该角色；

3. auto_route=false → 固定 general。

4.2 场景工作流（短协作，2-3 跳）

配置项：RESEARCH_PIPELINE_MODE=auto|single。

场景 ID | 触发条件 | 协作链

experiment_plan | experiment 且无数据解读意图 | experiment → ExperimentPlan

场景命中时优先于单跳路由；流式事件含 pipeline_stage、artifact_saved。

4.3 对话主路径（SSE）

客户端 POST /v1/chat/stream

- SubAgent：组装 system（RAG/L4/工作区）+ 历史(L1) + 用户消息
- 工具循环（MCP）
- SSE 推送至前端

5. 记忆体系设计

5.1 四层记忆

层级 | 名称 | 存储 | 作用

L2 | 会话记忆 | SQLite | 完整多轮对话、工具记录、 workflow 节点

L4 | 结构化科研记忆 | SQLite | 定理/引理/假设条目 + 依赖边（关系图谱）

5.2 L4 与前端定理库

- 来源：Theory 自动抽取、用户手工 CRUD、Markdown/PDF 导入（候选确认）。
- 图谱：节点即 L4 条目；边由正文 依据 解析或 API 创建。

5.3 课题（Project）

课题绑定会话、任务看板、共享工作区文件与 Artifact 目录；默认课题 default。

6. 科研工件（Artifact）设计

6.1 类型与字段（摘要）

类型 | 用途 | 关键字段

DerivationTrace | 分步推导迹 | steps[{title,body,status}], method_card_ids, l4_ref_ids, claim_yaml

DataPacket | 用户实验数据 | metrics, summary, source

6.2 落盘机制

Agent 在回答中输出围栏：

{ ...JSON ... }

服务端解析、字段归一化（兼容 LLM 把列表写成字符串等偏差）、校验后写入：

data/projects/{project_id}/artifacts/{Type}/{uuid}.json

6.3 与用户操作的关系

- 定理库、实验计划、读数建议支持前端 CRUD；
- Jupyter / 文件上传可旁路写入 DataPacket。

7. 工具系统设计 (MCP)

Server | 能力 | 主要服务 Agent

web_search | 网页检索 | literature / general

filesystem | 受限目录读写 | experiment / review

numerical | 小规模数值核对 (非默认主路径) | 可选

白名单: conf/mcp_tool_whitelist.json; 运行时: GET /v1/mcp/status。

8. 接口设计 (调用侧摘要)

> 完整清单见仓库 doc/API-COVERAGE.md (约 71 端点)。提交第 2 项「远程调用说明」可在后续镜像交付中展开；此处给出智能体运行必需接口。

8.1 对话

方法 | 路径 | 说明

POST | /v1/chat | 非流式

GET | /health | 健康检查

ChatRequest 关键字段: message, session_id, agent, auto_route, mode, project_id, enable_tools, cot_mode, enable_thinking。

8.2 文献 / 记忆 / 工件

域 | 代表接口

L4 | GET/POST/PATCH/DELETE /v1/memory/structured, GET .../graph

数据回传 | POST /v1/jupyter/upload-result, upload-file

8.3 调用示例 (非流式)

curl -s http://127.0.0.1:8000/v1/chat \

-d '{

 "session_id": "demo-submit",

 "auto_route": false,

 "enable_tools": false

9. 前端与人机交互设计

9.1 主界面

- 左：会话 / 课题 / 任务看板
- 右：科研工作台 Tabs

9.2 工作台 Tabs

Tab | 内容

理论 | 推导迹、定理库、假设 DAG、关系图谱、工作区文件

产出 | 实验计划 / 读数建议、实验记录、导出

9.3 关键交互原则

- Artifact / L4 变更后可刷新面板复查；
- 实验顾问强调用户本机出数，系统解读。

10. 运行与安全约束

1. 密钥：DEEPSEEK_API_KEY 等置于 conf/.env，不入库明文提交。
3. RAG 隔离：按 session / project 检索，避免串会话；课题共享语料需注意主题污染。
5. SSE：反向代理须关闭 buffering，超时建议 $\geq 600s$ 。

11. 典型运行全过程（与演示视频对应）

步骤 | 用户操作 | 系统行为

2 | 上传 PDF 或检索文献 | L3 入库 / literature 检索

4 | theory 形式化推导 | DerivationTrace + L4 定理

6 | 上传实验指标 | DataPacket → NextStepMemo

详细分镜见同目录 demo/演示脚本.md 与演示视频。

12. 验收对照（智能体能力）

验收点 | 设计对应

可观测协作 | SSE 阶段事件、Artifact 落盘、工作台面板

闭环 | 文献 → 理论 → 实验计划 → 数据 → 下一步

13. 附录：关键源码索引

内容 | 路径

系统架构 | [doc/SYSTEM_ARCHITECTURE.md](#) / [doc/ARCHITECTURE.md](#)

场景路由 | [app/server/graph/scenes/workflow.py](#)

Artifact 模型 | [app/shared/artifact_models.py](#)

API 覆盖 | [doc/API-COVERAGE.md](#)

修订记录

版本 | 日期 | 说明